

Corrigé — Exercice 1

Étude de fonctions · Seconde série d'exercices

1) a) Calcul de $g'(x)$ et signe.

g est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme différence de fonctions dérivables : $g'(x) = e^x - 1$.

$$e^x - 1 > 0 \iff e^x > 1 \iff x > 0.$$

$$\Rightarrow g'(x) < 0 \text{ sur }]-\infty, 0[, g'(0) = 0 \text{ et } g'(x) > 0 \text{ sur }]0, +\infty[.$$

1) b) Tableau de variation de g .

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

En $-\infty$: $e^x \rightarrow 0$ et $-x \rightarrow +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$.

En $+\infty$: $g(x) = x\left(\frac{e^x}{x} - 1\right)$ pour $x > 0$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

$$g(0) = e^0 - 0 = 1.$$

$\Rightarrow g$ décroît de $+\infty$ à 1 sur $] -\infty, 0]$, puis croît de 1 vers $+\infty$ sur $[0, +\infty[$.

1) c) Pour tout réel x , $e^x > x$.

D'après le tableau de variation, g admet en 0 un minimum absolu égal à 1 : pour tout réel x , $g(x) \geq 1$.

$$\text{Donc } e^x - x \geq 1 > 0.$$

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $e^x > x$.

2) a) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

En $-\infty$: $2e^x \rightarrow 0$ et $-x^2 \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty$.

En $+\infty$, pour $x > 0$: $f(x) = x^2\left(\frac{2e^x}{x^2} - 1\right)$, avec $x^2 \rightarrow +\infty$ et $\frac{2e^x}{x^2} - 1 \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) b) $f'(x) = 2g(x)$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 2e^x - 2x = 2(e^x - x)$.

$$f'(x) = 2g(x)$$

2) c) Sens de variation et tableau de variation de f .

D'après 1) c), $g(x) > 0$ pour tout réel x , donc $f'(x) = 2g(x) > 0$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$; elle croît de $-\infty$ à $+\infty$.

3) a) f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est continue sur $\mathbb{R}$ (somme de fonctions continues) et strictement croissante sur $\mathbb{R}$. De plus

$$f(\mathbb{R}) = \left] \lim_{-\infty} f, \lim_{+\infty} f \right[= \mathbb{R}.$$

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

3) b) L'équation $f(x) = 0$ et encadrement de β .

0 appartient à $\mathbb{R} = f(\mathbb{R})$: l'équation $f(x) = 0$ admet donc une unique solution β dans $\mathbb{R}$.

$$f(-1) = 2e^{-1} - 1 \simeq -0,2642 < 0 \text{ et } f(-0,9) = 2e^{-0,9} - 0,81 \simeq 0,0031 > 0.$$

f étant strictement croissante, β est compris entre -1 et $-0,9$.

$$-1 < \beta < -0,9$$

3) c) Signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.

f est strictement croissante et s'annule en β .

$$\Rightarrow f(x) < 0 \text{ sur }]-\infty, \beta[, f(\beta) = 0 \text{ et } f(x) > 0 \text{ sur }]\beta, +\infty[.$$

4) a) Limites de $\frac{f(x)}{x}$ en $-\infty$ et en $+\infty$.

$$\text{Pour } x \neq 0, \frac{f(x)}{x} = \frac{2e^x}{x} - x.$$

$$\text{En } -\infty : \frac{2e^x}{x} \rightarrow 0 \text{ et } -x \rightarrow +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

En $+\infty$, la forme $\frac{2e^x}{x} - x$ est indéterminée. On écrit, pour $x > 0$, $\frac{f(x)}{x} = x \left(\frac{2e^x}{x^2} - 1 \right)$: le premier facteur tend vers $+\infty$ et le second aussi, par croissance comparée.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

4) b) Nature des branches infinies de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : Si $\lim f(x) = \pm\infty$ et $\lim \frac{f(x)}{x} = \pm\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$.

$$\Rightarrow \mathcal{C}_f \text{ admet une branche parabolique de direction } (O, \vec{j}) \text{ en } -\infty \text{ comme en } +\infty.$$

5) a) Expression de $f''(x)$.

$$f'(x) = 2e^x - 2x \text{ est dérivable sur } \mathbb{R} \text{ et } f''(x) = 2e^x - 2.$$

$$f''(x) = 2(e^x - 1)$$

5) b) Convexité de $\mathcal{C}_f$ et point d'inflexion.

$$f''(x) \text{ est du signe de } e^x - 1, \text{ donc du signe de } x.$$

$$f'' \text{ s'annule en } 0 \text{ en changeant de signe.}$$

$$f(0) = 2e^0 - 0 = 2.$$

$$\Rightarrow \mathcal{C}_f \text{ est concave sur }]-\infty, 0] \text{ et convexe sur } [0, +\infty[; \text{ elle admet un point d'inflexion } I(0; 2).$$

5) c) Équation de la tangente T au point I .

$$f'(0) = 2(e^0 - 0) = 2 \text{ et } f(0) = 2.$$

$$T : y = f'(0)(x - 0) + f(0) = 2x + 2.$$

$$T : y = 2x + 2$$

6) a) Calcul de $\int_0^1 f(x) \, dx$.

Une primitive de f sur $\mathbb{R}$ est $x \mapsto 2e^x - \frac{x^3}{3}$.

$$\int_0^1 f(x) \, dx = \left[2e^x - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \left(2e - \frac{1}{3} \right) - 2$$

$$\int_0^1 f(x) \, dx = 2e - \frac{7}{3} \simeq 3,1032$$

6) b) Interprétation graphique.

$\beta < 0$, donc d'après 3) c) $f(x) > 0$ pour tout x de $[0, 1]$.

$\Rightarrow 2e - \frac{7}{3}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

6) c) Calcul de $(f^{-1})'(2)$.

Méthode : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ lorsque $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.

$f(0) = 2$, donc $f^{-1}(2) = 0$; or $f'(0) = 2 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{2}$$